
Corrigé — Exercice 17

1)a) $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$ (terme dominant x^3).

b) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$: positif sur $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[$, négatif sur $]0; 2[$.

c) f croît jusqu'au maximum local $f(0) = 2$, décroît jusqu'au minimum local $f(2) = -2$, puis croît.

2)a) $f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$.

b) f'' s'annule en 1 en changeant de signe : $I(1; 0)$ est point d'inflexion.

3)a) $f(1) = 0$ et $f'(1) = -3$: $T : y = -3(x - 1) = -3x + 3$.

b) $f(x) - (-3x + 3) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3$: $\mathcal{C}_f$ est en dessous de T pour $x < 1$, au-dessus pour $x > 1$ (la tangente traverse la courbe au point d'inflexion).

4)a) $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$.

b) $f(x) = (x - 1)(x^2 - 2x - 2)$; le trinôme a pour racines $1 \pm \sqrt{3}$. Donc $S = \{1; 1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}\}$.